Studio Nx

백엔드 180 — read_audio_info()

2026-10-15

Backend(FastAPI/Python) 180 — `read_audio_info()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/sample_audio_service.py`
작업	S1-07 샘플 라이브러리: 업로드 시 길이·샘플레이트·채널 수 추출 (PRD 02 FR-223)
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전 · 다음	179 `SampleTag` · 181 파형 미리보기 데이터 (예정)

1. 하는 일

파일을 열어 **헤더만** 읽고 길이(ms)·샘플레이트·채널 수를 뽑습니다. 샘플 내용을 전부 풀어 읽지 않으므로 100MB 파일(FR-222 한도)도 금방입니다.

넣은 것	결과
1초, 44100Hz, 모노 WAV	`AudioInfo(duration_ms=1000, sample_rate=44100, channels=1)`
0.5초, 48000Hz, 스테레오	`500 / 48000 / 2`
10006 표본, 8000Hz	1250.75ms → 반올림하여 `1251`
WAV, MP3, FLAC, OGG, AIFF	다 같은 모양으로 읽힙니다
AU (지원 목록 밖)	이 함수는 **성공**합니다. 형식 목록 검사는 다음 함수가 합니다
없는 파일, 폴더	404 `NOT_FOUND` "Audio file not found."
오디오가 아닌 파일, 빈 파일	415 `UNSUPPORTED_FILE_TYPE` "Use a WAV, MP3, FLAC, OGG or AIFF audio file."
샘플레이트 0 (깨진 헤더)	400 `BAD_REQUEST` "This audio file has an invalid sample rate."

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
샘플 업로드 API (다음 함수)	업로드한 파일의 경로를 넘겨 세 칸을 채웁니다 (PRD 02 §4.2 FR-223)
`samples` 테이블	`duration_ms`, `sample_rate`, `channels` 세 칸 (DB.md §3.2)

파형 미리보기(`waveform_path`)는 FR-223의 나머지 부분이라 다음 함수(181)가 만듭니다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path

import soundfile as sf

from app.core.errors import AppError, ErrorCode
```

```
AUDIO_MESSAGE = "Use a WAV, MP3, FLAC, OGG or AIFF audio file."
```

세 칸을 담는 값 묶음

```
@dataclass(frozen=True)
class AudioInfo:
    """파일 하나에서 읽은 오디오 기본 정보. samples 테이블의 해당 칸에 그대로 채운다.

    duration_ms 는 길이(밀리초), sample_rate 는 초당 표본 수,
    channels 는 채널 수이다 (모노 1, 스테레오 2).
    """

    duration_ms: int
    sample_rate: int
    channels: int
```

함수

```
def read_audio_info(path: str | Path) -> AudioInfo:
    file_path = Path(path)
    if not file_path.is_file():
        raise AppError(ErrorCode.NOT_FOUND, 404, "Audio file not found.")
    try:
        info = sf.info(file_path)
    except sf.SoundFileError as exc:
        raise AppError(ErrorCode.UNSUPPORTED_FILE_TYPE, 415, AUDIO_MESSAGE) from exc
    if info.samplerate <= 0:
        raise AppError(
            ErrorCode.BAD_REQUEST, 400, "This audio file has an invalid sample rate."
        )
    duration_ms = int(round(info.frames * 1000 / info.samplerate))
    return AudioInfo(
        duration_ms=duration_ms,
        sample_rate=int(info.samplerate),
        channels=int(info.channels),
    )
```

문법 풀이

식	뜻
`@dataclass(frozen=True)`	값이 고정된 값 묶음입니다. `mail_templates.py`와 같은 쓰임입니다
`Path(path)`, `is_file()`	문자열이든 `Path`든 같은 방식으로 파일만 있는지 봅니다
`sf.info(file_path)`	헤더 정보(`frames` 표본 수, `samplerate`, `channels`)만 읽습니다
`sf.SoundFileError`	soundfile이 던지는 오류의 어머니입니다. 형식을 못 알아본 `LibsndfileError`를 포함합니다
`raise … from exc`	원인 오류를 남기고 AppError로 바꿔 던집니다 (Sentry에 두 오류가 함께 남습니다)
`int(round(...))`	소수로 나오는 밀리초를 정수로 반올림합니다

4. 흐름

1. 파일이 있는지 봅니다 (없으면 404).
2. `sf.info()`로 헤더만 읽습니다 (내용은 디코딩하지 않습니다).
3. 형식을 못 읽으면 415, 샘플레이트가 0이면 400으로 바꿔 던집니다.
4. 표본 수(frames) ÷ 샘플레이트 × 1000으로 밀리초를 구해 세 칸을 담아 돌려줍니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
`sf.info()`로 헤더만	길이·샘플레이트·채널 수는 샘플 전체를 메모리로 올리지 않아도 나옵니다. 파일이 커도 열 때 시간이 거의 걸리지 않습니다
형식 목록은 여기서 검사하지 않음	libsndfile은 WAV 빼고 AU·VOC 같은 형식도 엽니다. "허용 목록"과 "libsndfile이 읽을 수 있는가"는 다르므로, 허용 목록 검사는 파일 확장자와 내용을 함께 보는 별도 함수로 둡니다 (다음)
오류를 AppError로 바꿔 던짐	06번(오류 처리기)이 같은 모양으로 응답합니다. 읽지 못한 파일은 업로드 자체가 거부되어, 메타 칸이 NULL로 남지 않습니다
파일이 없으면 404	업로드 흐름에서는 저장한 뒤 다시 읽는 경우입니다. 사라진 샘플 파일은 "없는 것"으로 다루고(FR-2230 파일 관리), 그 형식 문제는 415로 구분합니다
세 칸을 한 값 묶음으로	세 값은 항상 같이 움직입니다. 다음 파형 함수도 같은 파일을 한 번 더 읽기 때문에, 그때도 같은 파일에서 함께 값을 얻습니다

6. 시험 (`tests/test_sample_audio_service.py`에 13개 추가, 전체 884개 통과)

시험용 파일은 임시 폴더(`tmp_path`)에 만들었고, 샘플 값은 0(소리 없음)이라 길이만 확인합니다. 이 함수는 DB를 쓰지 않아 실제 MySQL 시험은 없습니다.

시험	확인한 것
1초 44100Hz 모노	1000 / 44100 / 1
0.5초 48000Hz 스테레오	500 / 48000 / 2
밀리초 반올림	1250.75 → 1251
문자열 경로	`Path`가 아니어도 같은 결과
값 묶음	`AudioInfo`이고 값이 바뀌지 않음 (frozen)
지원 형식 5가지	WAV, MP3, FLAC, OGG, AIFF 모두 읽힘
AU (목록 밖)	이 함수는 성공 — 형식 목록 검사는 다음 함수가 함
없는 파일, 폴더	차례로 404, 404
텍스트 파일, 빈 파일	차례로 415, 415
샘플레이트 0	400 (`sf.info`를 가짜로 바꿔 확인)
파일 내용	함수를 불러도 바뀌지 않음 (읽기 전용)